

固体物理与量子物理课后习题完整提取版

(已严格剔除划红叉及划横线的内容，文字完全保持原貌)

第一部分 固体物理

第一章

1、原子间结合方式有哪几种，形成的价键和相应的晶体具有什么特点。

离子性、共价、金属性结合，原子的价电子的状态在结合成晶体时都发生了根本性的变化。离子性结合：原子转变成正、负离子，离子键不具有方向性和饱和性；熔点较高，硬度较强，容易碎裂，导电性弱；对可见光透明。共价结合：自旋相反的两个未配对价电子形成共价键，共价键具有方向性和饱和性；硬度，熔点，沸点都很高，不溶于寻常溶液，低温时导电性能较差。金属性结合：价电子转变为共有化电子，金属键没有明显的方向性和饱和性；密度较大，有较高的硬度，熔点，具有良好的导电性、导热性和金属光泽，具有很大的范性。

2、请分析在冰溶化过程中，0~4℃之间为什么会发生热缩冷胀的现象？（条件是常压）

首先，冰的密度低是由于每个水分子周围最邻近的水分子只有4个；其次，随温度升高，冰晶结构小集团受热不断崩溃，分子间距缩小，同时水分子间距因热运动不断增大，0~4℃间，前者占优势，密度增加；4℃时，两者相当，水的密度最大。4℃以上，后者占优势，密度减小。

3、分析石墨的微观结构，解释其导电性。

层面内三个共价键+一个金属键，层之间具有范德瓦尔斯作用，因此石墨具有各向异性的导电性，平行于层的方向具有较强的导电性，又呈现出柔软润滑的特性。

第二章

● 定义晶胞，原胞：

晶胞：晶格中的重复单元，特性：平行堆积可以充满整个晶体 任意两个晶胞相对应的点上，晶体的物理性质相同 原胞：即最小的重复单元

3、面心立方结构：

边长为 a 的立方体的每个顶角和每个面的中心被同种原子占据构成面心立方结构。

面心立方是简单晶格，也是一种布拉菲格子。立方体晶胞中包含四个基， $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$

米勒指数：

二、晶面指数（密勒指数） 1. 用密勒指数来标定晶面的方向 a) 选取某一格点作为原点，以平移矢量 (a, b, c) 为坐标轴建立坐标系 b) 有一晶面与坐标轴相交于 M_1, M_2, M_3 三个格点 截距为： $OM_1 = 3a$; $OM_2 = 2b$; $OM_3 = c = h'a = k'b = l'c$ c) 密勒指数用 h', k', l' 倒数的互质整数比来表示 $\frac{1}{h'} : \frac{1}{k'} : \frac{1}{l'} = \frac{1}{3} : \frac{1}{2} : \frac{1}{1} = 2 : 3 : 6$ $(hkl) = (236)$ 为该晶面的密勒指数

简立方格子所有旋转对称

4 个 3 度轴：体对角线 3 个 4 度轴：对面对心的连线 6 个 2 度轴：对边中心的连线

根据倒格矢定义，证明正倒格式关系 1-4 (p50-55)

二、正、倒格子间的关系 1、 $\bar{a}_i \cdot \bar{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$ 2、倒格子原胞体积是正格子原胞体积的倒数的 $(2\pi)^3$ 倍。简证：倒格子原胞体积 $\Omega^* = \bar{b}_1 \cdot (\bar{b}_2 \times \bar{b}_3) =$
$$\frac{(2\pi)^3(\bar{a}_2 \times \bar{a}_3) \cdot [(\bar{a}_3 \times \bar{a}_1) \times (\bar{a}_1 \times \bar{a}_2)]}{\Omega^3} = \frac{(2\pi)^3(\bar{a}_2 \times \bar{a}_3) \cdot \Omega \bar{a}_1}{\Omega^3} = \frac{(2\pi)^3}{\Omega}$$

简立方结构 $\bar{a}_1 = a\bar{e}_1$ $\bar{a}_2 = a\bar{e}_2$ $\bar{a}_3 = a\bar{e}_3$ $\bar{b}_1 = \frac{2\pi}{a}\bar{e}_1$ $\bar{b}_2 = \frac{2\pi}{a}\bar{e}_2$ $\bar{b}_3 = \frac{2\pi}{a}\bar{e}_3$ 简立方的倒格子仍是简立方

面心立方结构 $\bar{a}_1 = \frac{a}{2}(\bar{e}_2 + \bar{e}_3)$ $\bar{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(-\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3)$ $\bar{a}_2 = \frac{a}{2}(\bar{e}_3 + \bar{e}_1)$ $\bar{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(\bar{e}_1 - \bar{e}_2 + \bar{e}_3)$ $\bar{a}_3 = \frac{a}{2}(\bar{e}_1 + \bar{e}_2)$ $\bar{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(\bar{e}_1 + \bar{e}_2 - \bar{e}_3)$ 易证，面心立方与体心立方互为正倒格子 注意：复式格子的倒格子是其布拉菲格子的倒格子。

1、晶体和非晶体之间的根本的区别是什么？

根据长程有序确定是否晶体。长程有序即微观周期性分布则形成晶体，具有规则的几何外形，固定的熔点和沸点；长程无序即基本粒子未周期性分布，则为非晶体，没有固定的熔点和沸点，没有规则的几何外形。

2、什么是晶格、格点和点阵？

基本粒子的重心点在空间周期性分布形成骨架称之为晶格，重心点称为格点，格点总和称为点阵。

3、晶胞和原胞的区别？晶胞的两个基本特性是什么？

晶胞能够反应晶体的对称性，平移后可以填满整个晶格；对应格点性质相同。不具有唯一性；原胞是晶格中的最小重复单元，但是不能反应晶体对称性。

4、什么是基矢？

原胞的边矢量

5、什么是平移对称性？

晶体的结构，可看作由格点沿空间三个不同方向，各按一定的距离周期性的平移而构成。故晶体的周期性又称为平移对称性。

6、什么是基（元）？

构成晶体的基本粒子，具有物理属性。

7、什么是布拉菲格子？

基在空间的周期性分布形成的格子称为布拉菲格子；14套

8、什么是简单格子和复式格子？

晶格为一套布拉菲格子构成，则是简单格子；基中只含有一个粒子。两套及以上的布拉菲格子嵌套而形成的格子称为复式格子，基中粒子数量大于等于2。

9、简述金刚石结构的特点，计算致密度

金刚石结构是复式格子，是一个由两个面心立方格子沿立方体对角线平移对角线长度的 $1/4$ 相互穿套而成。金刚石型结构=两种不等价原子（化学性质相同，位置不同）构成的基+面心立方格子。金刚石结构中最近邻原子间距为体对角线长度的 $1/4$ ，每个原子有四个最近邻构成一个正四面体结构，这是金刚石结构的一个突出的特点，这与原子的化合价键有关。 $\rho = 0.34$

10、计算简单立方、体心立方、面心立方和金刚石结构的配位数和致密度。

6 ($\pi/6$); 8 (0.68); 12 (0.74); 4 (0.34)

11、给出晶面和晶列以及密勒指数的定义。

平面点阵所处的一组互相平行且等距离的平面定义为晶面；任取两格点的连线延伸，它必然穿过一串格点，我们称之为晶列；密勒指数为定义晶面方向的一组整数。选定某格点为原点，以三个平移矢量（a, b, c）为坐标轴建立坐标系，某个晶面与坐标轴分别相交于三点，三点到原点的距离一定是三个平移矢量的整数倍，三个倍数的倒数互质整数比即为该晶面的密勒指数，用圆括号()括起来。

第三章

1、N个原子构成的晶体，元胞中原子数量为1，请在简谐近似下，分析该晶体晶格振动的情况？

晶格原子的每一个微小振动都是由 $3N$ 个简谐振动叠加的复杂运动。

2、采用简正坐标后，晶体的晶格振动如何分析？

将复杂的晶格振动解析成由 $3N$ 个彼此独立的线性谐振子来描述，其总能量为 $3N$ 个线性谐振子振动能量之和。

3、什么是元激发，什么是声子？

元激发的多粒子系统集体行为能量量子化的体现。多个原子通过强相互作用形成的固体，从基态被激发时，是所有原子在各个方向都参与的集体振动模式，能量是量子化的。量子化单位称为声子。

4、引入声子概念后，对相关研究和分析带来哪些便利？

例如：处理晶格振动对电子的散射时，便可以当作电子与声子的碰撞来处理。声子的能量是 $\hbar\omega$ ，动量是 $\hbar q$ 。又例如：热传导可以看成是声子的扩散；热阻是由于声子被散射等等。使许多复杂的物理问题变得如此形象和便于处理是引入声子概念的最大好处。

5、 n 个基原子， N 个元胞的晶体，可以用多少种声子来表征和分析，其能量是多少？

晶体类型	原胞内含		自由度数	第一布区	声学格波	光学格波
	原子数	原胞数		中 k 数	数	数
单原子链	1	N	N	N	N	0
双原子链	2	N	$2N$	N	N	N
三维晶体	n	N	$3nN$	N	$3N$	$3(n-1)N$

1、什么是简谐振动。什么是振动模式。

所有原子在每个方向上都作同频率，同相位，不同振幅的振动，称为简谐振动。每一个简谐振动并不表示某一个原子的振动，而是表示整个晶体所有原子都参与的振动，称为一个振动模式。 $(k, w) 3N$

1、什么是声子。

N 个粒子构成的三维晶体，晶格振动可以看成是由 $3N$ 个谐振子组成，每一个谐振子的能量是量子化的，能量单位即为声子。

2、什么是格波。

晶格格点上基本粒子的热振动形成的在晶体内传输的波称为格波。

第五章（无第四章）

什么是费米能级？给出费米-狄拉克分布函数，分析 $T=0K$ 和 $T>0K$ 条件下， E_F ，低于 E_F 的能级和高于 E_F 的能级被电子占据的概率。

第八次作业

1、什么是能级状态密度？什么是费米能级（费米狄拉克分布函数）。图示分析 $T=0K$ 和 $T>0K$ 条件下， E_F ，低于 E_F 的能级和高于 E_F 的能级被电子占据的概率。

费米能级： $T=0K$ ，费米子占据的最高能级。
$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_F}{kT}} + 1}$$

5、分析准自由电子模型中电子状态的特点：

- (1) 电子的能量在布里渊区边界 $n\pi/a$ 从 $E_k^{(0)}$ 跳变到 $E_k^{(0)} \pm |V_n|$ 。
- (2) 不能取两者之间的值。其能量不连续间隔为 $\Delta E_n = E_+ - E_- = 2|V_n|$ 。
- c. 各能带之间的间隔为“带隙”或“能隙”或“禁带”，能隙大小为 $2|V_n|$ ，在能隙中不存在能级，每个带大小为一个倒格子原胞长度 $2\pi/a$ ，包含等于晶体原胞数目 N 的状态。
- d. $V(x)$ 变化越剧烈， V_n 越大，能隙越宽。
- e. 每一个能量连续区域称为布里渊区。当 N 很大的时候， k 取值密集，可以看成能量准连续。

4. 布里渊区、能带和能隙

- a. 在零级近似下电子被看成自由粒子，能量与波矢呈抛物线型 $E_k^{(0)} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + \bar{V}$ ，波函数则是平面波形式。
- b. 在准自由电子模型中，由于周期势场的微扰作用，波函数具有布洛赫函数的形式，能量有所修正：当 k 不在 $n\pi/a$ 附近，能量修正较小；当 k 在 $n\pi/a$ 附近，能量修正正值较大；当 $k=n\pi/a$ ，能量曲线断开，能级间发生排斥作用，产生突变，使准连续的能级分裂成一系列的带，即能带。

金属自由电子模型认为电子所处势场为常数，实际晶体中的电子是在晶体中所有格点上的离子和其他所有电子所产生的势场中运动的，是一个复杂的多体问题，能带论提出三个假设对晶体中电子状态进行分析。请简析三个假设。

3、能带论的三个假设是什么？（周期场理论），Bloch 函数，运动形态

绝热近似：把电子和离子的运动分开考虑，称为波恩-哈本哈莫近似，即绝热近似，多体问题→多电子问题 单电子近似：电子在核的吸引势场与其它电子所构成的统计平均排斥势场的共同势场中“独立”运动的规律哈特里-福克自洽场近似，即单电子近似，多电子问题→单电子问题 周期场近似：由晶格的周期性，我们可以合理的认为电子和离子形成的场具有周期性， $V(r)=V(r+R)$ ，所以能带理论又称为周期场理论。Bloch 函数：周期行调幅的平面波，表征受到周期性势场影响的粒子的运动形态的变化；

自由电子的色散关系 $E(k)$ 是抛物线。利用近自由电子模型说明在晶体的周期场中运动电子的能带结构特点，说明能带和能隙的定义。（5，6 题）

5、画出一维的能带结构 ppt45 页，并简单说明。

在周期性势场的影响下，自由电子的运动形态发生了明显的变化，相差周期整数倍且能量不相同的 k 之间产生明显的能量排斥，原本能量高的能级变得更高，能级低的变得更低；对称的布里渊区边界点之间则发生最剧烈的能量排斥，产生 $2V_n$ 的能隙。

6、什么是能带和带隙。

当 $k=n\pi/a$ ，能量曲线断开，能级间发生排斥作用，产生突变，使准连续的能级分裂成一系列的带，即能带。能带内能量准连续分布。能带之间电子无法存在的能量区域称之为能隙。能隙的大小与周期性变化势场的变化的剧烈程度相关。

7、什么是布里渊区。

能量随波矢 k 周期性变化， k 的变化周期称为布里渊区。倒空间的单元格子。

9、什么是能带交叠，从能带交叠角度，简要说明导体半导体和绝缘体的形成。

一维情况下，所有的晶体都存在能隙。但是二维或者三维的实际晶体中，能带结构也是二维或者三维的，不同方向的能带结构不同，导致不同方向的能带之间会有重叠，原本的能隙在重叠后成为可以存在状态的能级，因此，在能带交叠后，能隙变小甚至消失。导致导体、半导体和绝缘体的存在。

10、给出准动量和有效质量的定义。

$$P = \hbar k \quad m^* = \hbar^2 / (d^2 E / dk^2)$$

11、应用能带理论说明为什么满带不导电，不满带导电。

二、满带不导电 1.未加外电场 在一个完全为电子充满的能带中，每个电子贡献电流密度 $-ev(k)$ ，但 k 状态与 $-k$ 状态的电子电流密度 $-ev(k)$ 和 $-ev(-k)$ 互相抵消 $\Rightarrow$ 净电流为 0，不导电 2.施加外电场 k 轴上各点均以完全相同的速度移动，在布里渊区边界 A 和 A' 处，从 A 点移出的电子同时从 A' 移进来，保持整个能带处于均匀填满的状况，亦无净电流。（ k 和 $-k$ 仍然对称分布） $\Rightarrow$ 满带不导电

第二部分 量子物理

第一章绪论

1. 什么是黑体辐射，经典理论怎么解释黑体辐射的，分别存在什么问题，普朗克是如何成功解释黑体辐射问题的？

任何温度下，宏观物体都要向外辐射电磁波。电磁波能量的多少，以及电磁波按波长的分布都与温度有关称之为热辐射。如果一个物体在任何温度下，对任何波长的电磁波都完全吸收，而不反射与透射，则称这种物体为绝对黑体，简称黑体。由黑体产生的热辐射现象就是黑体辐射。黑体辐射的经典理论解释有 Wien 公式和 Rayleigh-Jeans 公式。基于热力学和电磁学理论，根据电磁波能量分布服从经典的麦克斯韦速度分布律得到的 Wien 公式在短波方向能够与实验符合的很好，在长波方向出现红外灾难；利用统计物理学和电动力学，从经典能量均分定理出发得到的 Rayleigh-Jeans 公式在长波方向与实验符合，在短波方向出现紫外灾难。普朗克提出能量量子化（能量子）观念，把黑体中分子、原子看成各种固有频率 ν 的谐振子，切谐振子的能量只能取某个基本单元 ε_0 的整数倍值，黑体吸收或发射电磁能量是以 ε_0 为单位。不像经典物理那样可以连续吸收或发射能量，得到了与实验完美符合的曲线。

2. 什么是光电效应，经典理论无法解释光电效应的哪些现象，为什么，爱因斯坦是怎么解决的？

光电效应：当光照射到金属表面时，金属中有电子逸出的现象，称为光电效应。逸出的电子称为“光电子”，由光电子形成的电流叫光电流。使电子逸出某种金属表面所需的功称为该种金属的逸出功。截止频率问题：经典认为光的能量与光强有关，与频率无关，光电效应不应该有截止频率。遏止电压的线性解释困难：经典认为光强越大，光电子的初动能也该大，遏止电压越大，与频率无关。饱和光电流解释困难：经典认为光电压越大，光电流越大，不应该存在饱和电流。瞬时性困难：经典认为光能量分布在波面上，吸收能量要时间，即能量的积累过程。爱因斯坦提出“光量子”的概念，光是以光速运动的光子流，每个光子能量为 $h\nu$ ，动量为 $h\nu/c$ 。截止频率的存在：当入射频率高于临界频率 ν_0 ， $h\nu_0 > W$ ，电子才能克服逸出功而逸出金属表面。遏止电压与频率成线性关系： $\frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - W$ ， $U_c = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$ 。饱和光电流强度与光强成正比：对于给定频率的光束来说，光的强度越大，表示光束中的光子数越多，光电子越多，光电流越大。光电效应的瞬时性：当电子一次性地吸收了一个光子后，获得了 $h\nu$ 的能量而立刻从金属表面逸出，没有明显的时间滞后。

3. 什么是康普顿散射，有哪些问题经典理论无法解决？

康普顿（Compton）效应：X 射线透过散射物质时，散射线中除有与入射线波长相同的射线外，还有比入射线波长更长的射线，其波长的改变量与散射角有关，与入

射线波长和散射物质都无关。按照经典电磁波理论，当一定频率的电磁波照射物质时，物质中的带电粒子将从入射波中吸收能量，作同频率的受迫振动，并向各方向发射同一频率的电磁波。这就是散射线。显然这个理论只能说明波长不变的散射现象而不能解释康普顿散射。⇒无法解释波长改变和散射角的关系。

4. 哪些实验可以说明光具有粒子性？

黑体辐射、光电效应、康普顿散射实验

5. 卢瑟福原子模型按照经典电动力学会出现哪些问题，玻尔是如何解决的？

根据经典电动力学，带电粒子组成的体系是不稳定的。按照原子行星模型，原子中电子绕原子核运动，则电子在作加速运动。因此：会不断辐射能量，电子轨道半径不断减小，发生原子的坍缩；电子产生的辐射应该是连续分布的。玻尔提出三条假设解决该问题：（I）定态假设：原子中的电子只能在特殊轨道运动。在这些特殊轨道中运动的电子处于稳定状态，即定态。定态的能量为 $E_1, E_2 \dots$ 不连续。（II）跃迁态假设：原子能量的任何变化，包括吸收或发射电磁辐射，都只能在两个定态间以跃迁的方式进行，跃迁时原子发射（或吸收）一个频率为 ν 的光子。光子的频率为： $h\nu = |E_n - E_m|$ （III）轨道量子化条件：电子的角动量 L 只能取 $\hbar$ 的整数倍： $L = n\hbar$

6. 请利用德布罗意关系导出自由电子的波函数，哪些实验验证了德布罗意假说。

德布罗意关系： $E = h\nu = \hbar\omega$ $\vec{p} = \frac{h}{\lambda}\vec{n} = \hbar\vec{k}$ $\psi_p(\vec{r}, t) = Ae^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)} = Ae^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)}$ 戴维孙（Davisson）和革末（Germer）以及汤姆逊（G.P. Thomson）的电子衍射实验所证实。

第二章

1. 微观粒子由于具有波粒二象性，那么微观粒子的运动状态如何去描述？

答：用波函数描述

2. 波函数的玻恩统计解释是什么？

答：a. 物质波的波函数 Ψ 是描述粒子在空间概率分布的“概率振幅”。b. 波函数的模方 $|\Psi(\vec{r}, t)|^2$ 代表 t 时刻，在 $\vec{r}$ 点处单位体积中发现一个粒子的概率，称为概率密度。c. t 时刻在 r 点附近 dV 内发现粒子的概率为 $|\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV$

3. 描述微观粒子的波函数是如何体现波粒二象性的，这个波函数描述的是什么？

答：经典物理中的波动性是指某种物理量在空间的分布呈周期性变化，并且由于波的矢量叠加性，出现干涉和衍射。玻恩的统计解释，保留了波最重要的特性“相干叠加性”，但是把某种物理量，改为“粒子出现的几率”。它描述的是在体积元 $\vec{r} \rightarrow$

$\vec{r} + d\vec{r}$ 中发现粒子的概率为 $|\Psi(\vec{r}, t)|^2 d\vec{r}$ ，它不代表物理实体，仅是概率波， $\Psi(\vec{r}, t)$ 不是对物理量的波动描述。

4. 波函数需要满足的基本条件具体由哪些？

有限性、单值性、连续性。

5. 波函数的态叠加原理的内容是什么？与经典波的叠加原理有什么异同？（结合基本假定四）

答：态叠加原理内容： a. 若 $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$ 是体系的可能状态，则它们的线性叠加所求出的波函数 $\Psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2 + \dots + c_n\psi_n = \sum c_i\psi_i$ 也是体系的一个可能状态； b. 体系处于 Ψ 态时，发现体系处于 ψ_k 态的几率是 $|c_k|^2$ ($k = 1, 2, \dots, n$)，并且 $\sum_{k=1}^n |c_k|^2 = 1$ 力学量 F 本征函数 $\Phi_1, \Phi_2, \Phi_3, \dots$ ， $\Psi = c_1\Phi_1 + c_2\Phi_2 + c_3\Phi_3 + \dots$ ， $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots$ ； $\langle F \rangle = \lambda_1|c_1|^2 + \lambda_2|c_2|^2 + \lambda_3|c_3|^2 + \dots$ 与经典波的叠加原理的不同之处： a. 量子波不是对物理量波动的描述，是概率波。波函数没有物理意义，有意义的是波函数的模方。而经典波描述的是物理量波动的实在波。 b. 对于概率分布来讲，重要的是相对概率分布。波函数可以有一个常数因子和常数相位因子的不确定性。而经典波的振幅和相位发生改变，所描述的是不一样的波动。

6. 请写出一粒子的薛定谔方程，薛定谔方程是如何体现量子化的？量子化的过程是如何实现的？

答：一般薛定谔方程： $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = [-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\vec{r}, t)] \Psi(\vec{r}, t)$ 引入了 plank 常数 h ，体现了量子化。量子化的过程是通过德布罗意关系实现的。

8. 什么是定态薛定谔方程，写出定态薛定谔方程的形式？

答：势能函数与时间无关的薛定谔方程，其空间部分可以写为： $[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + U(\vec{r})]\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$ ，其解的一般形式为： $\Psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r})e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$

第三章

1. 请列出定态薛定谔方程求解的一般步骤

答：(1) 列出定态薛定谔方程： $[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + V(\vec{r})]\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$ (2) 根据波函数三个标准条件求解能量 E 的本征值问题，得到特征能量 $E_1, E_2, \dots, E_n$ ，本征函数 $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$ 。(3) 写出定态波函数即得到对应 n 个特征值 E_n 的定态波函数 $\Psi_n(\vec{r}, t) = C_n\psi_n(\vec{r})e^{-i\frac{E_n}{\hbar}t}$

3. 请写出一维无限深势阱的本征能量和本征波函数

$$\Psi_n(x, t) = \psi_n e^{-i\frac{E_n}{\hbar}t} = \sqrt{\frac{1}{a}} \sin \frac{n\pi}{2a} (x+a) e^{-i\frac{E_n}{\hbar}t} \quad (|x| < a) \quad 0, \quad |x| > a \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8\mu a^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

第四章

1. 厄米算符的平均值为实数。

2. 在任何状态下平均值均为实数的算符必为厄米算符。

3. 厄米算符的本征值为实数。

4. 厄密算符的本征函数系正交归一

A、厄米算符属于不同本征值的本征函数正交。 B、厄米算符的简并的本征函数可以经过重新组合后使它正交归一化。

5. 厄米算符的本征函数系具有完备性。

6. 厄米算符的本征函数系具有封闭性。

(2) 动量算符 $\hat{p}_x$

在坐标空间： $\hat{p}_x \rightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ 本征方程： $-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi(x) = p_x \psi(x)$ $\psi_{p_x}(x) = A e^{ip_x x/\hbar}$ 即，动量算符在坐标空间的波函数是平面波 $A e^{ip_x x/\hbar}$ ，对应的本征值为 p_x ，取连续值，是连续谱的本征函数。**8. 什么体系中测量力学量有确定值，什么体系中没有：**体系处于某个力学量的本征态，测量该力学量具有确定值。否则没有。**9. 什么情况下几个力学量可以同时准确测量：**力学量算符两两互易或者都具有共同的完备的本征函数系。**10. 什么情况下不能同时测量得到确定值，不确定度为多少。**算符之间不互易；不确定度大于等于对易关系式的平均值的一半。**11. 常用的不确定关系有哪些，不确定性原理的根源是什么。**波粒二象性和统计解释。

练习 1: 已知 $\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} (\hat{x} + \frac{i}{m\omega} \hat{p})$, $\hat{a}^+ = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} (\hat{x} - \frac{i}{m\omega} \hat{p})$

证明： $[\hat{a}, \hat{a}^+] = 1$ 借助于 x 和 p_x 算符的对易关系计算即可。

练习 2: 已知 $\hat{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ ，请根据力学量算符构造规则，写出角动量算符 $\hat{L}$ 在 x 、 y 、 z 方向的表达式。计算 $\hat{L}_x$ 与 $\hat{x}$ 以及 $\hat{L}_x$ 与 $\hat{y}$ 的对易关系。对易关系证明。

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} \quad \vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \quad \vec{p} = p_x\vec{i} + p_y\vec{j} + p_z\vec{k} \quad \vec{r} \times \vec{p} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix} \hat{L} = (yp_z - zp_y)\vec{i} + (zp_x - xp_z)\vec{j} + (xp_y - yp_x)\vec{k} \text{ 分别对应 } \hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z$$

第五章习题答案:

2. 什么是 Q 表象的基矢。

在某力学量 Q 表象下, 基矢为该力学量的本征态。

3. 波函数、算符等在 Q 表象中的表示形式是什么, 本征函数在自身表象中的矩阵表示是什么? 力学量算符在自身表象的作用矩阵是什么矩阵, 矩阵元有什么特点?

波函数在 Q 表象下是一列系数组构成的列矩阵; 算符则表现为行数、列数相同的方形矩阵; 而本征函数在自身表象的列矩阵中只有一个矩阵元为 1, 其它元都为零; 力学量算符在自身表象的矩阵为对角矩阵, 对角元素为该力学量本征值 (所以, 如果已知该力学量在其它表象的作用矩阵, 则可以对矩阵进行对角化处理, 即么正变换, 得到对角矩阵, 对角线元素即为该力学量本征值。黄色字体不必记, 课帮助更深层的理解)

第六章习题解答:

1、给出微扰法计算中的能量的一级修正和二级修正表达式; 波函数一级修正表达式。

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} = E_n^{(0)} + H'_{nn} + \sum_{k \neq n} \frac{|H'_{kn}|^2}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} |\psi_n\rangle = |\psi_n^{(0)}\rangle + \lambda |\psi_n^{(1)}\rangle = |\psi_n^{(0)}\rangle + \sum_{k \neq n} \frac{H'_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} |\psi_k^{(0)}\rangle$$

2、完成 37 页例题。

详见 PPT37 页到 42 页。例 2. 设 Hamilton 量的矩阵形式为: $H = \begin{pmatrix} 1 & c & 0 \\ c & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 1

设 $c \ll 1$, 应用微扰论求 H 本征值到二级近似; 2 求 H 的精确本征值; 3 在怎样条件下, 上面二结果一致。解: 1. H 本征值的二级近似 (1) $c \ll 1$, 可取 0 级和微

扰 Hamilton 量分别为: $H^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ $H' = \begin{pmatrix} 0 & c & 0 \\ c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (2) 求解 0 级(非微

扰) Hamilton 量本征值和态矢 本征方程为: $H^{(0)}\psi^{(0)} = E^{(0)}\psi^{(0)}$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \psi^{(0)} =$

$E^{(0)}\psi^{(0)}$ 本征能量为: $E_1^{(0)} = 1, E_2^{(0)} = 3, E_3^{(0)} = -2$ 对应的态矢为: $\psi_1^{(0)} =$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \psi_2^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \psi_3^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 本征态矢在自身表象为 δ 函数

(3) 本征能量修正 非简并微扰公式: $E_n^{(1)} = H'_{nn} E_n^{(2)} = \sum_{k \neq n} \frac{|H'_{kn}|^2}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} H'_{nn} = \langle \psi_n^{(0)} | H' | \psi_n^{(0)} \rangle$ 得能量一级修正: $E_1^{(1)} = H'_{11} = 0$ $E_2^{(1)} = H'_{22} = 0$ $E_3^{(1)} = H'_{33} = 0$

能量二级修正为: $E_1^{(2)} = \sum_{k \neq 1} \frac{|H'_{k1}|^2}{E_1^{(0)} - E_k^{(0)}} = \frac{|H'_{21}|^2}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}} + \frac{|H'_{31}|^2}{E_1^{(0)} - E_3^{(0)}} = -\frac{1}{2} c^2 E_2^{(2)} = \sum_{k \neq 2} \frac{|H'_{k2}|^2}{E_2^{(0)} - E_k^{(0)}} = \frac{|H'_{12}|^2}{E_2^{(0)} - E_1^{(0)}} + \frac{|H'_{32}|^2}{E_2^{(0)} - E_3^{(0)}} = \frac{1}{2} c^2 E_3^{(2)} = \sum_{k \neq 3} \frac{|H'_{k3}|^2}{E_3^{(0)} - E_k^{(0)}} = \frac{|H'_{13}|^2}{E_3^{(0)} - E_1^{(0)}} + \frac{|H'_{23}|^2}{E_3^{(0)} - E_2^{(0)}} = 0$

准确到二级近似的能量本征值为: $E_1 = 1 - \frac{1}{2} c^2$ $E_2 = 3 + \frac{1}{2} c^2$ $E_3 = -2 + c$

(4) 态矢一级修正 $|\psi_n\rangle = |\psi_n^{(0)}\rangle + \sum_{k \neq n} \frac{H'_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} |\psi_k^{(0)}\rangle$ $\psi_1 = \psi_1^{(0)} + \sum_{k \neq 1} \frac{H'_{k1}}{E_1^{(0)} - E_k^{(0)}} \psi_k^{(0)}$
 $\frac{H'_{k1}}{E_1^{(0)} - E_k^{(0)}} \psi_k^{(0)} = \psi_1^{(0)} + \frac{H'_{21}}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}} \psi_2^{(0)} + \frac{H'_{31}}{E_1^{(0)} - E_3^{(0)}} \psi_3^{(0)} = \psi_1^{(0)} + \frac{c}{-2} \psi_2^{(0)} + \frac{0}{3} \psi_3^{(0)} = \psi_1^{(0)} - \frac{c}{2} \psi_2^{(0)}$
 $\psi_2 = \psi_2^{(0)} + \sum_{k \neq 2} \frac{H'_{k2}}{E_2^{(0)} - E_k^{(0)}} \psi_k^{(0)} = \psi_2^{(0)} + \frac{c}{2} \psi_1^{(0)} + \frac{0}{-2} \psi_3^{(0)} = \psi_2^{(0)} + \frac{c}{2} \psi_1^{(0)}$
 $\psi_3 = \psi_3^{(0)} + \sum_{k \neq 3} \frac{H'_{k3}}{E_3^{(0)} - E_k^{(0)}} \psi_k^{(0)} = \psi_3^{(0)} + \frac{0}{3} \psi_1^{(0)} + \frac{0}{-2} \psi_2^{(0)} = \psi_3^{(0)}$

$\psi_1 \approx \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{c}{2} \\ 0 \end{pmatrix} = c[\psi_1^{(0)} - \frac{c}{2} \psi_2^{(0)}]$ $\psi_2 \approx \begin{pmatrix} \frac{c}{2} \\ c \\ 0 \end{pmatrix} = c[\psi_2^{(0)} + \frac{c}{2} \psi_1^{(0)}]$ $\psi_3 = \psi_3^{(0)}$

第七章

1、简述相空间（描述粒子的 μ 空间）的构成。

描述粒子状态的空间，由 r 维广义动量空间和 r 维广义坐标空间构成的 $2r$ 维空间。

2、量子描述中，什么是相格？对于自由度为 r 的粒子，其相空间中的相格大小为多少？

由于坐标和动量两个力学量不互易，不可能用相空间的一个点描述具有一个量子态，而是用具有一定大小的相空间来表述，大小为 h^r ，称为相格。

4、什么是态密度？

单位能量间隔内的可能状态数，称为态密度。

5 什么是全同粒子系统？什么是近独立粒子系统？

全同的粒子系统：由具有完全相同的属性（相同的质量、自旋、电荷等）的同类粒子所组成的系统，如自由电子组成的自由电子气体是全同的粒子组成的系统。近独立粒子体系：是指粒子之间的相互作用很弱，相互作用的平均能量远小于单个粒

子的平均能量，粒子之间的相互作用可以忽略。将整个系统的能量表达为单个粒子的能量之和： $E = \sum_{i=1}^N \varepsilon_i$

5、什么是定域子，什么是费米子，什么是玻色子？有什么特性？

定域系统是由定域粒子组成的系统。定域粒子是指全同而又可辨的粒子。粒子可通过位置识别，且处在同一个体量子态上的粒子数不受限制。玻色子：即自旋量子数是整数的非定域子。量子态上粒子数不受限制，具有交换对称性。费米子：即自旋量子数半整数的非定域子。受泡利不相容原理约束一个量子态粒子数最多只能为1。交换反对称性。

7、简述宏观状态（热力学定义）、分布、微观状态之间的关系

宏观状态：可观测物理量(N, V, E)确定的系统的状态；分布：对于系统的某个宏观状态，粒子在量子态上的分配方式可能有多种。系统微观状态：系统所有粒子运动状态集合。三者关系：一个宏观状态可能有多种分布。一个分布包含多种微观状态，对应的微观状态数称为该分布的热力学几率。一个宏观状态对应微观状态数之和，称为该宏观状态的热力学几率。根据等概率原理，对处于平衡态的孤立系统，每一个可能的微观状态出现的几率是相等的。因此，微观状态数最多的分布，出现的几率最大，称为最概然分布。

8、完成 PPT38 例题，求解对应分布的热力学几率：

设 $N=6$ ，将其编号为 1,2,3,4,5,6； $k=4$ 个相格如下所示：分布： $\{3, 1, 0, 2\}$ 和 $\{3, 1, 0, 2\}$ 微观态：1,3,4 号粒子在 $\Delta\omega_1$ 2 号粒子在 $\Delta\omega_2$ 5,6 号粒子在 $\Delta\omega_4$

9、分布 $\{3, 1, 0, 2\}$ 所对应的微观状态数为：

$W = \frac{N!}{N_1! \dots N_k!} = \frac{6!}{3!1!0!2!} = 60$ 【例】V 一定， $N=2$, $E=2$ 的宏观状态，求分布 $\{a_l\}$ 能级 $\varepsilon_1 = 0, \varepsilon_2 = 1, \varepsilon_3 = 2, \varepsilon_4 = 3$ 简并度 $\omega_1 = 1, \omega_2 = 3, \omega_3 = 2, \omega_4 = 1$ 【解】所求的分布必须满足 $\sum a_l = N = 2, \sum a_l \varepsilon_l = E = 2$ 可能有两种分布，给你宏观系统，你能确定具体的分布情况。

10、什么是等概率原理，什么是热力学几率？

热平衡条件下，一个宏观系统可能的微观状态出现的几率是平权的。因此，一个宏观系统对应的微观状态数称为其热力学几率。